# 一级蛋白质序列数据库：UniProtKB 注释解读（1）

这一节我们从 UniProt 数据库查看一条蛋白质序列(http://www.uniprot.org/)。在 UniProt 数据库的首页上有一个关于 UniProtKB 数据库的统计表。可以看到，TrEMBL 数据库里存储的序列数量远远大于 Swiss-Prot 中的。统计表里清楚的写着：TrEMBL 是自动注释的，没有经过检查，而 Swiss-Prot 是人工注释的，并且经过检查。这是 Swiss-Prot 和 TrEMBL 最大的区别，一定要记住。跟 NCBI 的网站一样，UniProt 数据库的首页上也有一个搜索条，选择 UniprotKB 数据库，然后输入“human dutpase”。上节课我们一直在研究 dUTPase，从 PubMed 查文献到 GenBank 查看编码这一蛋白的 *dut* 基因。这节课我们继续研究它。这次我们直接查看 dUTPase 的蛋白质序列。

通过关键词搜索我们找到了很多条蛋白质序列。从蛋白质的名字来看，第一条应该是我们想要的。**Entry** 这一列是蛋白质序列在 UniProtKB 数据库中的检索号，**Entry_Name** 是检索名，检索号与检索名平行运行，都是一条序列在数据库中的唯一标识，两者作用相同，只是写法不同。从检索名可以更直观的知道是哪个物种的什么蛋白质。从加星文档图标我们可以获知序列是被人工检查过的还是没有。也就是说，有加星文档图标的是 Swiss-Prot 中的数据，没有的是 TrEMBL 里的。后面这几列，依次是蛋白质的名字，编码这一蛋白质的基因的名字，所属物种以及序列长度。点击第一条序列的检索号，打开这条数据库记录。

UniProtKB 中的数据库记录分成几个部分，左侧是注释标签，点击其中某一个标签可以直接跳转到该部分注释。上方是工具标签，可以用于和其他序列进行比较，格式转换，存储等。工具标签下方是这条蛋白质序列的基本信息，蛋白质的名字，基因的名字，所属物种，以及状态。这里有加星文档图标，是被人工检查过的，应该属于 Swiss-Prot 数据库。注释打分 5 星，说明注释得很全面，并且这些注释在蛋白质水平上有实验依据。再往下就是具体的注释内容了。

**Function**，功能这部分注释很详细的说明了这个蛋白质的功能。从这里可以得知 dUTPase 是一种在核酸代谢过程中的酶、它的催化反应方程式、它的辅助因子、它参与的代谢途径等。每条注释信息都提供出处来源，让你有据可查。

**Names & Taxomomy** 给出了蛋白质的各种名字，包括全称、缩写以及别名。还列出了

所属物种以及该物种的分类学谱系等。

**Subcellular location**：提供蛋白质亚细胞定位（subcellular localization）的信息。成熟蛋白质必须在特定的细胞部位才能发挥其生物学功能。蛋白质在细胞内不同组分中的定位即为蛋白质的亚细胞定位。亚细胞定位对蛋白质的生理功能有着直接的影响。处于合适的亚细胞定位的蛋白质才能行使其正常的功能。目前，研究亚细胞定位的数据来源基本都是 Swiss-Prot 数据库。上节课我们从 GenBank 里查看人的 *dut* 基因时得知，*dut* 基因有两种剪切方式，其中一种会保留前端的一段信号肽，这个信号肽会将蛋白质定位于线粒体。而没有这段信号肽的留在了细胞核。这与 Swiss-Prot 中关于亚细胞定位的注释是一致的。我们看到，这个蛋白有两种异构体（isofrom），一个亚细胞定位在细胞核，另一个在线粒体。